第八章　磁　能

8.1　有一个平绕于圆筒上的螺旋线圈，长 10cm, 直径 1cm, 共 1000 匝，用每千米电阻为 247Ω 的漆包线绕制。求线圈的自感系数和电阻。如果把这线圈接到电动势为 2V 的蓄电池上，问：

(1) 线圈中通电开始时的电流增长率是多少？

(2) 线圈中的电流达到稳定后，稳定电流是多少？

(3) 这回路的时间常数是多少？经过多少时间电流达到稳定值的一半？

(4) 电流稳定后，线圈中所储存的磁能是多少？磁能密度是多少？

解：自感 $L=\dfrac{\mu_0 N^2 S}{l}=9.87\times10^{-4}\mathrm{H}$

电阻 $R+247\times\dfrac{1000\times\pi\times0.01}{1000}=7.76\Omega$

(1)$I=\dfrac{\mathcal{E}}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t})$

$\therefore\ \dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathcal{E}}{L}e^{-\frac{R}{L}t}$

$t=0$ 时，$\dfrac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathcal{E}}{L}=2.03\times10^{3}\mathrm{Acoss}^{-1}$

(2) 稳定电流为 $I_0=\dfrac{\mathcal{E}}{R}=0.258\mathrm{A}$

(3) 时间常数 $\tau=\dfrac{L}{R}=1.27\times10^{-4}\mathrm{s}$

$I=I_0(1-e^{-\frac{t}{\tau}})$

$\therefore\ \dfrac{1}{2}=1-e^{-\frac{t}{\tau}}$

$\therefore\ t=8.8\times10^{-5}\mathrm{s}$

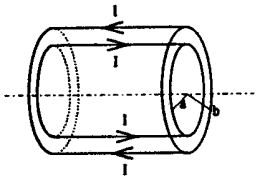
(4) 储能 $W=\dfrac{1}{2}LI^2=3.28\times10^{-5}\mathrm{J}$

储能密度 $w=\dfrac{W}{V}=\dfrac{3.28\times10^{-5}}{\pi\left(\dfrac{0.01}{2}\right)^2\times0.1}=4.18\mathrm{J\cdot m}^{-3}$

8.2　(1) 利用磁场能量方法计算如图所示的两个同轴导体圆柱面组成的传输线单位长度的自感系数 L。

(2) 如果电流为常数，而将外圆柱面半径加倍，那末磁能增加多少？

(3) 在上述过程中，磁场作了多少功？电池提供了多少能量？二者与磁能的增加有何关系？



习题 8-2 附图

解：(1)$a<r<b$ 时　　$B(r)=\dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

磁能密度　$w=\dfrac{B^2}{2\mu_0}=\dfrac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}$

$$\begin{aligned}\text{单位长度磁能}W &= \int_V w\,dV=\int\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}\cdot 2pir\,dr\\ &= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}\end{aligned}$$

而 $W=\dfrac{1}{2}LI^2$

$\therefore$ 单位长度自感　$L=\dfrac{2W}{I^2}=\dfrac{\mu_0}{2\pi}\ln\dfrac{b}{a}$

(2)$\Delta W = \dfrac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\dfrac{2b}{a} - \dfrac{\mu_0}{4\pi}I^2\ln\dfrac{b}{a} = \dfrac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln 2$

(3)$\because$ I 保持不变

$\therefore$ 磁场作功 = 磁能的增加 $= \dfrac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln 2$

电池供能 = 2× 磁场作功 $= \dfrac{\mu_0 I^2}{2\pi}\ln 2$

电池供能 = 磁场作功 + 磁能增加

8.3 求两根半径为 1mm, 相距 10cm 的长平行导线构成的传输线单位长度的自感系数，计算中设电流沿导线表面均匀分布。

解： $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r} + \dfrac{\mu_0 I}{2\pi(d-r)} = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\dfrac{d}{r(d-r)}$

$$\Psi = \int_a^{d-a}\frac{\mu_0 I d}{2\pi r(d-r)}l\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 I l}{2\pi}\ln\frac{(d-a)^2}{a^2} = 1.7\times 10^{-6} I l$$

$\therefore$ 单位长 $L_0 = 1.7\times 10^{-6}(\mathrm{H})$

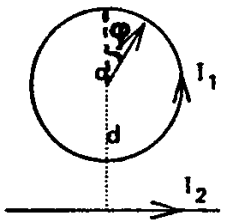
8.4 一个半径为 R 的单匝圆线圈与长直导线共面，圆心与直导线的距离为 d, 且 $d > R$ 。设线圈和直导线的电流分别为 I_1 和 I_2, 求相互作用能。

解： I_2 产生的磁场为 $B = \dfrac{\mu_0 I_2}{2\pi(d+\rho\cos\varphi}$

通过线圈的全磁通为

$$\begin{aligned}
\Psi &= \iint_S \vec{B}\cdot\mathrm{d}\vec{S} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi}\int_0^R\int_0^{2\pi}\frac{\rho\mathrm{d}\rho\mathrm{d}\varphi}{d+\rho\cos\varphi} \\
&= \frac{\mu_0 I_2}{2\pi}\int_0^R \rho\mathrm{d}\rho\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\varphi}{d+\rho\cos\varphi} \\
&= \frac{\mu_0 I_2}{2\pi}\int_0^R\frac{2\pi\rho\mathrm{d}\rho}{\sqrt{d^2-\rho^2}} \\
&= \mu_0 I_2(d^2-\rho^2)^{\frac{1}{2}}\Big|_0^R \\
&= \mu_0 I_2[(d^2-R^2)^{\frac{1}{2}} - d]
\end{aligned}$$

$U = \Psi I_1 = \mu_0 I_1 I_2[(d^2-R^2)^{\frac{1}{2}} - d]$



习题 8-4 附图

8.5 如图，一边长为 a 和 b 的单匝矩形线圈与一无穷长直导线共面，且其一边与直导线平行，距离为 d; 直导线电流 I_1 和线圈电流 I_2 的方向如图所示。

$\therefore$ 相互作用能为 $W = \Psi_{12} I_2 = \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}\ln\dfrac{d+a}{d}$

(2) 当两者距离为无穷大时， $W = 0$

$\because$ I 保持不变

$\therefore$ 外力作功 A'= 磁能的减少 $= \dfrac{\mu_0 I_1 I_2 b}{2\pi}\ln\dfrac{d+a}{d}$

(1) 求相互作用能;

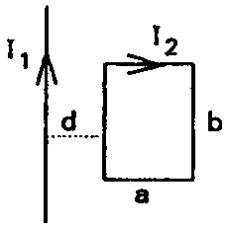
(2) 固定 I_1 和 I_2 不变，计算将线圈移至无穷远处外力所作的功。

解： (1) 长直导线产生的磁场为;

$B = \dfrac{\mu_0 I_1}{2\pi r}$

通过矩形线圈的磁通为

$$\begin{aligned}\Psi_{12} &= \iint \vec{B}\cdot d\vec{S} \\ &= \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r}\cdot b\cdot dr \\ &= \frac{\mu_0 I_1 b}{2\pi}\ln\frac{d+a}{d}\end{aligned}$$



习题 8-5 附图

8.6 证明将电流大小相同的两线圈顺着电流方向串接时，系统的总磁能不变。

证明：$\because$

$$\begin{aligned}U &= \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{N} I_m \sum_{k=1}^{N} M_{mk} I_k \\ U &= \frac{1}{2}\left[\sum_{m=1}^{N} I_m (M_{m1} I_1 + M_{m2} I_2)\right] \\ &= \frac{1}{2}[I_1(M_{11}I_1 + M_{12}I_2) + I_1(M_{21}I_1 + M_{22}I_2)] \\ &= \frac{1}{2}[I_1(L_1 I_1 + M_{12}I_2) + I_2(M_{12}I_1 + L_2 I_2)] \\ &= \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + M_{12} I_1 I_2\end{aligned}$$

又 $I_1 = I_2$

$$\begin{aligned}U &= \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_1^2 + M_{12} I_1^2 \\ &= \left(\frac{1}{2}L_1 + \frac{1}{2}L_2 + M_{12}\right) I_1^2\end{aligned}$$

只要保持 M_{12} 不变，系统的总磁能不变。

8.7 固定一载流线圈的电流不变，并将它从无穷远处移入某外磁场中，试证明这时外磁场作功等于线圈在外磁场中的磁能。

证明：戴流线圈所受力为

$\vec{F} = (\nabla W_m)_I$

$\therefore$ 外磁场作功：$\int \vec{F}\cdot \mathrm{d}\vec{r} = \triangle W_m$

又 $\because$ 线圈在无穷远处时，$W_m = 0$

$\therefore$ 外磁场作功等于线圈在外磁场中的磁能。

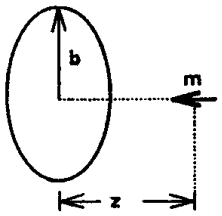
解： (a) 磁偶极子在导电环所在平面上的磁场 z 分量

$B_{mz} = \dfrac{\mu_0 m}{4\pi}\dfrac{3\cos^2\theta - 1}{r^3}$

8.8 把一磁偶极子 $\vec{m}$ 从无穷远移到一个完全导电环 (具有零电阻) 轴上一点，环半径为 b, 自感为 L, 在终了位置上 $\vec{m}$ 的方向沿圈环的轴，与环心相距为 z 。当磁偶极子在无穷远处时，环上的电流为零，见附图：

(a) 在终了位置时，计算环上的电流;

(b) 计算此位置上的磁偶极子与环之间的相互作用能。



习题 8-8 附图

$\therefore$ 通过环的磁通量为

$$\begin{aligned}\Psi_m &= \iint_S B_{mz}\mathrm{d}S \\ &= \int_0^b \frac{\mu_0 m}{4\pi}\frac{3\cos^2\theta-1}{r^3}2\pi r_0\cdot \mathrm{d}r_0 \\ &= \frac{\mu_0 m b^2}{2(b^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\end{aligned}$$

导电环: $\because \quad \vec{j}=\sigma\vec{E} \qquad \sigma\to\infty$

$\therefore \quad \vec{E}=0$

$$\therefore \quad \int \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\iint \frac{\partial B}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\frac{\partial \Psi}{\partial t} = 0$$

又 $\because$ 磁偶极子在无穷远处时，环上电流为零，即 $\vec{B}=0, \Psi=0$

$\therefore$ 以后任意时刻 $\Psi=0$

$\therefore$ 环上有电流 I, 产生磁通 $\Psi_{自}=IL=\Psi_m$

$\therefore \quad I=\dfrac{\mu_0 m b^2}{2L(b^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$

电流的方向为沿着 $\vec{m}$ 方向看为逆时针。

(b) 电流环在 $\vec{m}$ 所在处的磁场为

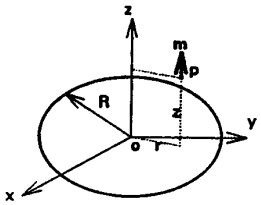
$B_z=\dfrac{\mu_0 b^2}{2(b^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\cdot I=\dfrac{\mu_0^2 m b^4}{4L(b^2+z^2)^3}$

方向与 $\vec{m}$ 相反。

$\therefore$ 相互作用能为 $W=\vec{m}\cdot\vec{B}=-\dfrac{\mu_0^2 m^2 b^4}{4L(b^2+z^2)^3}$

8.9 如图， Oxy 平面内有一半径为 R, 圆心为 O, 电流为 I 的圆线圈，求圆心附近某点 $P(r,z)$ 处磁矩 $\vec{m}=m\hat{z}$ 的磁偶极子的磁能表达式 $(r,z\ll R)$ 。

解：由教材 P210 例 5-2-2 可知



习题 8-9 附图

$$
\begin{aligned}
B_z &= \frac{\mu_0 IR}{4\pi}\int_0^{2\pi}\frac{(R-r_0\sin\theta\cos\varphi)\mathrm{d}\varphi}{(r_0^2+R^2-2Rr_0\sin\theta\cos\varphi)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{\mu_0 IR}{4\pi}\cdot\int^{2\pi} 0\cdot\frac{1}{R^3}(R-r_0\sin\theta\cos\varphi) \\
&\quad \left[\begin{array}{l} 1-\dfrac{3}{2}\left(\dfrac{r_0^2}{R^2}-\dfrac{2r)9}{R}\sin\theta\cos\varphi\right) \\ +\dfrac{15}{8}\dfrac{4r_0^2\sin^2\theta\cos^2\varphi}{R^2} \end{array}\right]\cdot\mathrm{d}\varphi \\
&\quad \left[\begin{array}{c} \because \quad r,z\ll R,\therefore \text{将分母展开至}\left(\dfrac{r_0}{R}\right)^2\text{项} \\ \text{舍去所有高阶小量} \end{array}\right] \\
&= \frac{\mu_0 I}{2R}-\frac{3\mu_0 Ir_0^2}{2R^3}+\frac{3\mu_0 Iz^2}{4R^3} \\
&= \frac{\mu_0 I}{2R}-\frac{3\mu_0 Ir^2}{2R^3}-\frac{3\mu_0 Iz^2}{4R^3} \quad (r_0^2=r^2+z^2)
\end{aligned}
$$

$$
\therefore \quad W=\vec{m}\cdot\vec{B}=\frac{\mu_0 Im}{2R}-\frac{3\mu_0 Ir^2m}{2R^3}-\frac{3\mu_0 Ir^2m}{4R^3}
$$

8.10 将习题 2 中的导体圆柱面换成实心圆柱体，并假定电流沿截面均匀分布，求单位长度的自感系数。

解：$r<a$ 时，$j=\dfrac{1}{\pi a^2}$

$$
B=\frac{\mu_0 j\cdot\pi r^2}{2\pi r}=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2}
$$

习题 2 中 $W=\dfrac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\dfrac{b}{a}$

$$
\begin{aligned}
\text{此题中单位长}W &= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}+\iiint_V\frac{B^2}{2\mu_0}\cdot\mathrm{d}V \\
&= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}+\int_0^a\frac{1}{2\mu_0}\left(\frac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2}\right)^2\cdot 2\pi r\cdot\mathrm{d}r \\
&= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}+\frac{\mu_0}{16\pi}I^2
\end{aligned}
$$

$$
\therefore \quad \text{单位长 } L=\frac{2W}{I^2}=\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}+\frac{\mu_0}{8\pi}
$$

8.11 设习题 3 中电流沿导线截面均匀分布，求单位长度传输线的自感系数。

解：导线内部

$$
B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\cdot\frac{\pi r^2}{\pi a^2}=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi a^2}
$$

$$
\therefore \quad w=\frac{B^2}{2\mu_0}=\frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 a^4}r^2
$$

$\therefore$ 导线内部能量为

$$
\begin{aligned}
\Delta W_m &= \int_0^a w\cdot 2\pi r\mathrm{d}r=\frac{\mu_0}{16\pi}I^2 \\
&\Rightarrow \quad \Delta L=\frac{\mu_0}{8\pi}\times 2=\frac{\mu_0}{4\pi}=10^{-7}\mathrm{H})
\end{aligned}
$$

由 8.3 可知

$L = 1.7 \times 10^{-6}\mathrm{H} + \Delta L = 1.8 \times 10^{-6}\mathrm{H}$

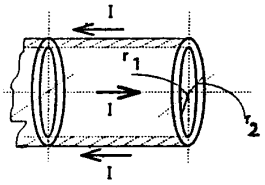
8.12 一同轴电缆的芯子和外壳有无限大的电导率，它们的半径分别为 r_1 和 r_2，该电缆被一个可移动的隔板短路 (见图). 当电流流过这个电缆时，求作用到这个隔板上的力。

解： $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$\therefore \quad W_m = \iiint \frac{B^2}{2\mu_0} \cdot \mathrm{d}V$$

$$= \int_{r_1}^{r_2} \frac{1}{2\mu_0} \cdot \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\right)^2 \cdot x \cdot 2\pi r \cdot \mathrm{d}r$$

$$= \frac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \frac{r_2}{r_1} x$$



习题 8-12 附图

$\therefore$ 隔板受力为

$\vec{F} = (\Delta W_m)_1$

$F = \dfrac{\mu_0 I^2}{4\pi} \ln \dfrac{r_2}{r_1}$ 方向向左

8.13 一螺线管被磁导率为 μ 的磁介质填满，自感为 L，电流为 I，若将磁介质从螺线管中全部抽出，问外力作多少功？它与系统磁能的变化有何关系？

解：外力作功 = 磁能的减少 $= \dfrac{1}{2}LI^2 - \dfrac{1}{2}L'I^2$， $\Phi' = L'I = NB'S$

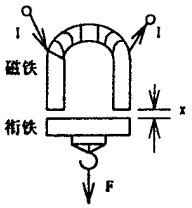
$\therefore \quad L' = \dfrac{NB'S}{I} = \dfrac{1}{\mu}\dfrac{NBS}{I} = \dfrac{1}{\mu}L$ $\therefore$ 外力作功为 $\dfrac{1}{2\mu}(\mu - 1)I^2$

8.14 用虚功原理证明：

(1) 电磁铁吸引衔铁的起重力 F(见附图) 为 $F = \dfrac{SB^2}{2\mu_0}$

式中 S 为两磁极与衔铁相接触的总面积， B 为电磁铁内的磁感应强度 (设磁铁内的 $H \ll M$) 。

(2) 起重力与磁极、衔铁间的距离 x 有无关系？



习题 8-14 附图

证明： (1) 由 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$和$\vec{B}$法向连续得

$B = \dfrac{\mu\mu_0 NI}{l + 2\mu x}$ (l 为铁的长度)

$\therefore W_m = \dfrac{1}{2}I\Psi = \dfrac{1}{2}I \cdot NB\dfrac{S}{2} = \dfrac{\mu\mu_0 SN^2I^2}{4(l + 2\mu x)}$

$\therefore \ F = \left(\dfrac{\partial W_m}{\partial x}\right)_I = -\mu^2\mu_0 S\dfrac{N^2I^2}{2(l + 2\mu x)^2} = -\dfrac{SB^2}{2\mu_0}$ 为吸引力

(2) 在 x 很小时，起重力与磁极、衔铁间的距离 x 无关。

8.15 用虚功原理证明两磁偶极子的相互作用力为

$\vec{F}_{12} = \dfrac{3\mu_0}{4\pi r^4}(\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2 - 5m_{1r}m_{2r})\vec{e}_r + \dfrac{3\mu_0}{4\pi r^4}(\vec{m}_{2r}\vec{m}_1 + 5m_{1r}\vec{m}_2)$

式中 $\vec{m}_1$ 、 $\vec{m}_2$ 为磁矩， $\vec{e}_r$ 为由 1 至 2 的单位矢量， $\vec{F}_{12}$ 为 $\vec{m}_1$ 对 $\vec{m}_2$ 的作用力。

证明： $\vec{B}_1 = -\dfrac{\mu_0\vec{m}_1}{4\pi r^3} + \dfrac{3\mu_0}{4\pi r^3}(\vec{m}_1 \cdot \vec{e}_r)\vec{e}_r$

$$W_m = \vec{m}_2 \cdot \vec{B}_1 = -\frac{\mu_0}{4\pi r^3}(\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2) + \frac{3\mu_0}{4\pi r^3}(\vec{m}_1 \cdot \vec{e}_r)(\vec{m}_2 \cdot \vec{e}_r)$$

$$\begin{aligned}
\therefore \quad \vec{F}_{12} &= (\bigtriangledown W_m)_m \\
&= \frac{3\mu_0}{4\pi r^4}(\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2)\vec{e}_r - \frac{9}{4\pi r^4} m_{1r} m_{2r} e_r + \frac{3\mu_0}{4\pi r^3} \bigtriangledown [(\vec{m}_1 \cdot \vec{e}_r)(\vec{m}_2 \cdot \vec{e}_r)] \\
&= \frac{3\mu_0}{4\pi r^4}(\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2 - 3m_{1r} m_{2r})\vec{e}_r \\
&\quad + \frac{3\mu_0}{4\pi r^3}[(\vec{m}_1 \cdot \vec{e}_r) \bigtriangledown (\vec{m}_2 \cdot \vec{e}_r) + (\vec{m}_2 \cdot \vec{e}_r) \bigtriangledown (\vec{m}_1 \cdot \vec{e}_r)]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\bigtriangledown(\vec{m}_1 \cdot \vec{e}_r) &= \bigtriangledown \left(\frac{\vec{m}_1}{r} \cdot \vec{r} \right) \\
&= (\vec{r} \cdot \bigtriangledown)\frac{\vec{m}_1}{r} + \vec{r} \times \left(\bigtriangledown \times \frac{\vec{m}_1}{r} \right) + \left(\frac{\vec{m}_1}{r} \cdot \bigtriangledown \right) \vec{r} + \frac{\vec{m}_1}{r} \times (\bigtriangledown \times r) \\
&= \left[\vec{r} \cdot \left(\bigtriangledown \frac{1}{r} \right) \right] \vec{m}_1 + \vec{r} \times \left[\left(\bigtriangledown \frac{1}{r} \right) \times \vec{m}_1 \right] + \frac{\vec{m}_1}{r} \\
&= -\frac{\vec{m}_1}{r} - \vec{r} \times \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \times \vec{m}_1 \right) + \frac{\vec{m}_1}{r} \\
&= \frac{\vec{m}_1}{r} - \frac{\vec{m}_{1r}}{r}\vec{e}_r
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\therefore \quad \vec{F}_{12} &= \frac{3\mu_0}{4\pi r^4}(\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2 - 3m_{1r} m_{2r})\vec{e}_r \\
&\quad + \frac{3\mu_0}{4\pi r^3} \left[m_{1r} \left(\frac{\vec{m}_2}{r} - \frac{m_{2r}}{r}\vec{e}_r \right) + m_{2r} \left(\frac{\vec{m}_1}{r} - \frac{m_{1r}}{r}\vec{e}_r \right) \right] \\
&= \frac{3\mu_0}{4\pi r^4}(\vec{m}_1 \cdot \vec{m}_2 - 5m_{1r} m_{2r})\vec{e}_r + \frac{3\mu_0}{4\pi r^4}(m_{2r}\vec{m}_1 + m_{1r}\vec{m}_2)
\end{aligned}$$

8.16 根据习题 8.9 的结果，利用虚功原理求磁偶极子受的力。

解：习题 8.9 的结果为

$$W = \frac{\mu_0 I m}{2R} - \frac{3\mu_0 I r^2 m}{2R^3} - \frac{3\mu_0 I z^2 m}{4R^3}$$

$$\begin{aligned}
\vec{F} &= (\Delta W)_m = -\frac{3\mu_0 I m}{2R^3} \bigtriangledown (r^2) - \frac{3\mu_0 I m}{4R^3} \bigtriangledown (z^2) \\
&= -\frac{3\mu_0 m I r}{R^3}\vec{e}_r - \frac{3\mu_0 m I z}{3R^3}\vec{e}_z
\end{aligned}$$